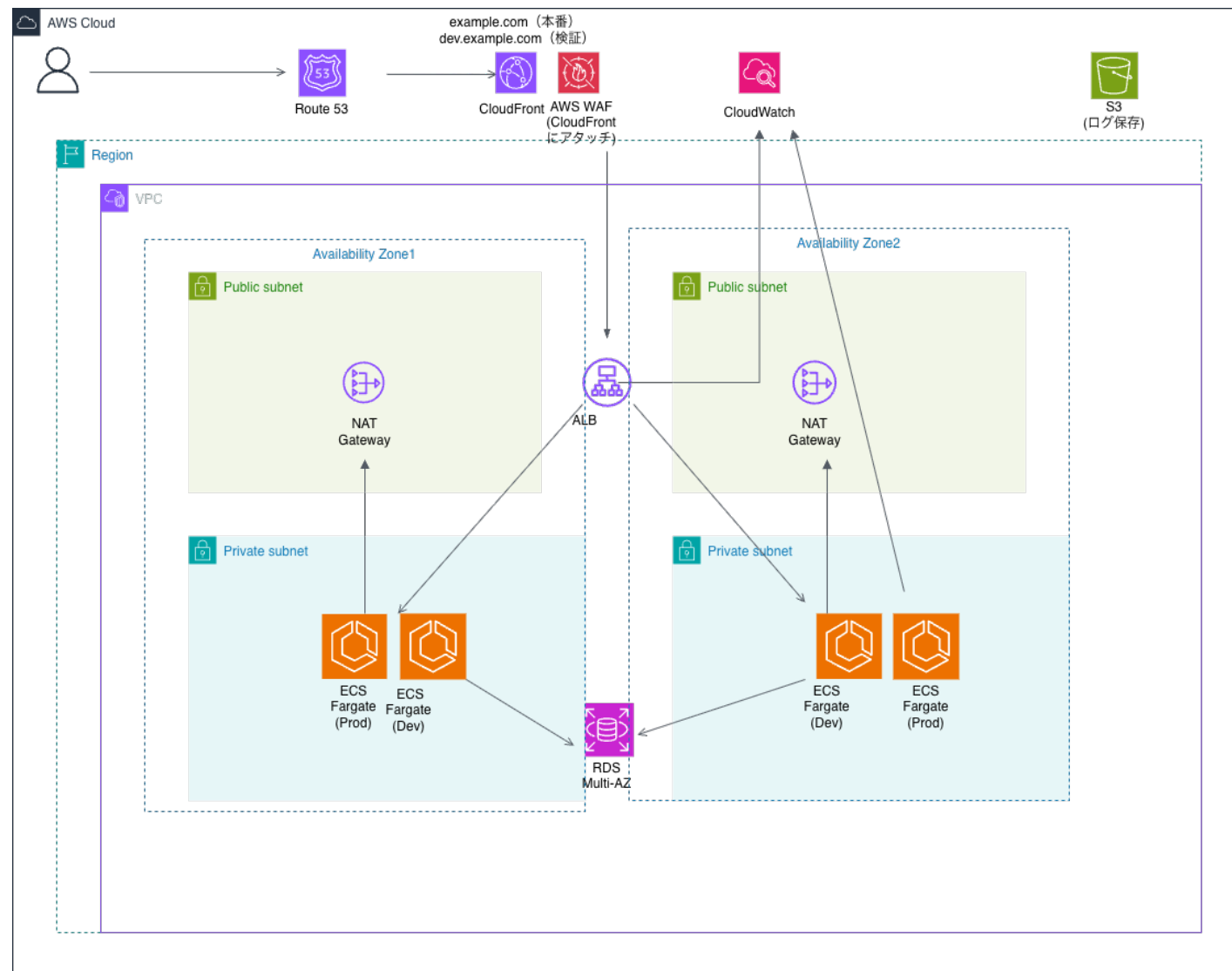


1. 構成図



VPC Configuration

Parameter	Value
Name	nagoyameshi-vpc
CIDR Block	10.0.0.0/16
DNS Hostnames	enabled
DNS Resolution	enabled
Description	NAGOYAMESHI用VPC

Internet Gateway

Parameter	Value
Name	nagoyameshi-igw
VPC	nagoyameshi-vpc
Description	Public Subnetの外部通信用

Public Subnets

Parameter	Value / Description
Public Subnet 1	10.0.1.0/24
Public Subnet 1 AZ	ap-northeast-1a
Public Subnet 1 Public IP Auto Assign	enabled
Public Subnet 2	10.0.2.0/24
Public Subnet 2 AZ	ap-northeast-1c
Public Subnet 2 Public IP Auto Assign	enabled
Description	PublicはALB/NAT Gateway用

NAT Gateways (for Public Subnets with NAT)

Parameter	Value / Description
Name	nagoyameshi-nat
Placement Subnet	public-subnet-1
Elastic IP	associated
Description	Private Subnetからの外部通信に使用

Private Subnets (without NAT)

Parameter	Value / Description
Private Subnet 1	10.0.11.0/24
Private Subnet 1 AZ	ap-northeast-1a
Private Subnet 1 Public IP Auto Assign	disabled
Private Subnet 2	10.0.12.0/24
Private Subnet 2 AZ	ap-northeast-1c
Private Subnet 2 Public IP Auto Assign	disabled
Description	PrivateはECS/RDS用

Route Tables

Public Route Table

Parameter	Value / Description
Route Table Type	Public
Destination	0.0.0.0/0
Target	Internet Gateway
Associated Subnets	public-subnet-1, public-subnet-2

Private Route Table

Parameter	Value / Description
Route Table Type	Private
Destination	0.0.0.0/0
Target	NAT Gateway
Associated Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2

DB Subnet Group

Parameter	Value / Description
DB Subnet Group Name	nagoyameshi-db-subnet-group
Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2
Description	RDS配置用サブネットグループ

■ VPC構成

- ・ VPC CIDR: 172.16.0.0/16
- ・ 2つのAvailability Zone (ap-northeast-1a / 1c) で構成

■ サブネット構成

- ・ Public Subnet
- ALB配置用
- Internet Gatewayに接続
- ・ Private Subnet
- ECS (アプリケーション) 配置
- RDS配置
- 外部から直接アクセス不可

■ NAT Gateway

- ・ Private Subnetからインターネットへのアウトバウンド通信を許可 (例: ECRからのイメージ取得、外部APIアクセス)

■ セキュリティ設計

- ・ ALB → ECS のみ通信許可
- ・ ECS → RDS のみ通信許可
- ・ RDSは外部公開しない

■ 設計意図

- ・ Public/Private分離によりセキュリティを確保
- ・ Multi-AZ構成により可用性を向上
- ・ 外部公開はALBのみとし、内部リソースを保護

k

VPC Configuration

Parameter	Value
Name	nagoyameshi-vpc
CIDR Block	10.0.0.0/16
DNS Hostnames	enabled
DNS Resolution	enabled
Description	NAGOYAMESHI用VPC

Internet Gateway

Parameter	Value
Name	nagoyameshi-igw
VPC	nagoyameshi-vpc
Description	Public Subnetの外部通信用

Public Subnets

Parameter	Value / Description
Public Subnet 1	10.0.1.0/24
Public Subnet 1 AZ	ap-northeast-1a
Public Subnet 1 Public IP Auto Assign	enabled
Public Subnet 2	10.0.2.0/24
Public Subnet 2 AZ	ap-northeast-1c
Public Subnet 2 Public IP Auto Assign	enabled

Description PublicはALB/NAT Gateway用

NAT Gateways (for Public Subnets with NAT)

Parameter	Value / Description
Name	nagoyameshi-nat
Placement Subnet	public-subnet-1
Elastic IP	associated

Description Private Subnetからの外部通信に使用

Private Subnets (without NAT)

Parameter	Value / Description
Private Subnet 1	10.0.11.0/24
Private Subnet 1 AZ	ap-northeast-1a
Private Subnet 1 Public IP Auto Assign	disabled
Private Subnet 2	10.0.12.0/24
Private Subnet 2 AZ	ap-northeast-1c
Private Subnet 2 Public IP Auto Assign	disabled

Description PrivateはECS/RDS用

Route Tables

Public Route Table

Parameter	Value / Description
Route Table Type	Public
Destination	0.0.0.0/0
Target	Internet Gateway
Associated Subnets	public-subnet-1, public-subnet-2

Private Route Table

Parameter	Value / Description
Route Table Type	Private
Destination	0.0.0.0/0
Target	NAT Gateway
Associated Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2

DB Subnet Group

Parameter	Value / Description
DB Subnet Group Name	nagoyameshi-db-subnet-group
Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2

Description RDS配置用サブネットグループ

■ VPC構成

k

- ・ VPC CIDR: 172.16.0.0/16
- ・ 2つのAvailability Zone (ap-northeast-1a / 1c) で構成

■ サブネット構成

- ・ Public Subnet
- ALB配置用
- Internet Gatewayに接続

- ・ Private Subnet
- ECS（アプリケーション）配置
- RDS配置
- 外部から直接アクセス不可

■ NAT Gateway

- ・ Private Subnetからインターネットへのアウトバウンド通信を許可
(例：ECRからのイメージ取得、外部APIアクセス)

■ セキュリティ設計

- ・ ALB → ECS のみ通信許可
- ・ ECS → RDS のみ通信許可
- ・ RDSは外部公開しない

■ 設計意図

- ・ Public/Private分離によりセキュリティを確保
- ・ Multi-AZ構成により可用性を向上
- ・ 外部公開はALBのみとし、内部リソースを保護

[illegible]

1. IAMグループ

IAMグループ名	使用ポリシー	使用用途

2. IAMユーザー

IAMユーザー名	所属IAMグループ	使用用途

3. IAMロール

IAMロール名	使用ポリシー	使用用途
ragpyemethi-ecs-task-execution-role	AmazonECSTaskExecutionRolePolicy	EC2タスクのEC2起動・CloudWatch ログ出力用

ホストゾーンの選択 [dandam blog](#)

レコードセット(本巻用レコード)

名前	chanchan.blog
タイプ	h(hi2)
エイリアス	はい
エイリアス名	CloudFront Distribution (d1nawf5kqecr8.cloudfront.net)
ユーザインタフェース	Simple
ターゲットの正確性の評価	良好

レコードセット(複数用レコード)

名前	devchanan.blog
タイプ	A
エイリアス	ない
エイリアス先	CloudFront Distribution (d1mfv5kupa81.cloudfront.net)
ルーティングポリシー	simple
ターゲットの正常性の評価	成功

レコードセット	
名前	
タイプ	
エイリアス	
エイリアス名	
ルーティングポリシー	
ターゲットの定義時の状態	

レコードセット	
名前	
タイプ	
エイリアス	
エイリアス名	
ルーティングポリシー	
ターゲットの送信時の状態	

レコードセット	
名前	
タイプ	
エイリアス	
エイリアス名	
ルーティングポリシー	

コードセット	名前
	タイプ
	エイリアス
	エイリアス名
	ルーティングポリシー

データベースの正常性の評価	
レコードセット	
名前	
タイプ	
エントリス	
エイリアス名	
ルーティングポリシー	

ターゲットの正確性の評価	
レコードセット	
名前	
タイプ	
エイリアス	
エイリアス名	
スキーマのパス	

ターゲットの正確性の評価	
レコードセット(ACM確定)	
名前	
タイプ	
エイリアス	
TTL (秒)	

W	
ルーティングポリシー	
レコードセット(ACM指定)	
名前	
タイプ	
エイリアス	
TTL (秒)	

種	
ルーティングポリシー	
レコードセット (ACM 指定)	
名前	
タイプ	
エイリアス	
TTL (秒)	

種	
ルーティングポリシー	
レコードセット(ACM指定)	
名前	
タイプ	
エイリアス	

品名	
ムーティンダボリシー	

レコードセット(KC※標準)

品名	
タイプ	
エッセンス	

TTL (秒)	
種	
ルーティングポリシー	

レコードセット (ACM 設定)	
名前	
タイプ	
エイリアス	

TTL (秒)	
源	
ルーティングポリシー	

レコードセット (ACM 指定)	
名前	
タイプ	
メタデータ	

TTL (秒)	
値	
ルーティングポリシー	

レコードセット (ACM 設定)	
名前	
タイプ	

エイリアス	
TTL (秒)	
値	
ルーティングポリシー	

レコードセット	
名前	
タイプ	

エイソダス	
TTL (秒)	
種	
キューティングボリシー	

レコードセット	
名前	
タイプ	

エイリアス	
TTL (秒)	
値	
ルーティングポリシー	

レコードセット	
名前	

エイリアス	
TTL (秒)	
重	
ルーティングポリシー	

[illegible]

Parameter	Value / Description
Load Balancer Name	nagoyameshi-alb
Type	Application Load Balancer
Scheme	internet-facing
Subnets	public-subnet-1, public-subnet-2
Security Group	nagoyameshi-alb-sg
IP Address Type	ipv4
Description	CloudFrontからの通信を受けるALB

Parameter	Value / Description
Load Balancer Name	nagoyameshi-alb
Type	Application Load Balancer
Scheme	internet-facing
Subnets	public-subnet-1, public-subnet-2
Security Group	nagoyameshi-alb-sg
IP Address Type	ipv4
Description	CloudFrontからの通信を受けるALB

1. ECS

タスクグループ名	サービス名	タスク定義名	タスク定義バージョン	タスク定義のバージョン	ネットワーク	プラットフォームバージョン	コンテナ名	イメージ	ポートマッピング	環境変数	リソース制限 (CPU)	リソース制限 (メモリ)	VCU	サブネット	セキュリティグループ	パブリックIPの取得可否	タスクの実行ロール (ExecutionRole)	タスクのロール (taskRole)	ログドライバー	ロググループ名	ストリームプッシュ	デプロイタイプ	ヘルドサービス	Auto Scaling	リソースの移動可否
nginx-test-cluster	nginx-test-group-service	nginx-test-task	nginx-test-task	1	subnet-1	Linux	nginx	nginx:1.15.1	80-80	NGINX	256	512	nginx-test-vcu	private-subnet-1, private-subnet-2	nginx-test-sg	許可	nginx-test-task-execution-role	nginx-test-task-role	fluentd	nginx-test-log	Amazon S3	デプロイタイプ	Amazon ECS	Auto Scaling	許可

1. ECSの構成

タスクグループ名	サービス名	タスク定義名	サービス名	VCU	サブネット	セキュリティグループ	パブリックIPの取得可否	イメージURI	イメージURIの取得可否	リソース制限 (CPU)	リソース制限 (メモリ)	VCU	サブネット	セキュリティグループ	パブリックIPの取得可否	タスクの実行ロール (executionRole)	タスクのロール (taskRole)	ログドライバー	ロググループ名	ストリームプッシュ	デプロイタイプ	ヘルドサービス	Auto Scaling	リソースの移動可否
nginx-test-cluster	nginx-test-group-service	nginx-test-task	nginx-test-task	1	subnet-1	nginx-test-sg	許可	nginx:1.15.1	許可	256	512	nginx-test-vcu	subnet-1, private-subnet-1	nginx-test-sg	許可	nginx-test-task-execution-role	nginx-test-task-role	fluentd	nginx-test-log	Amazon S3	デプロイタイプ	Amazon ECS	Auto Scaling	許可

■ ECS構成

Amazon ECSでEC2インスタンスを使用してタスクグループを起動している。

■ コンテナ構成

・アプリケーション: nginx
・コンテナイメージ: nginx:1.15.1
・ポート: 80
・環境変数: none (デフォルト)

■ ECS

・ECS クラスター: nginx-test-cluster
・ECS タスク定義: nginx-test-task

■ アプロイド構成

1. ECS クラスターを作成
2. ECS タスク定義を作成
3. ECS タスクグループを作成
4. ECS タスクグループにタスクを登録

■ ネットワーク

・Amazon EC2インスタンスにECSタスクを登録
・ECSタスクグループにタスクを登録

■ セキュリティ

・Private Subnet に配置
・パブリックIPなし

■ 監視

・CloudWatchでECSタスクのメトリクスを監視
・CloudWatchでECSタスクのログを監視
・Amazon CloudWatchでECSタスクのログを監視

Parameter	Value / Description
DB Instance Identifier	nagoyameshi-db (本番・検証共通で利用)
Engine	MySQL
Engine Version	8.0
Instance Class	db.t3.micro
Allocated Storage	20GB
DB Name	nagoyameshi
Master Username	admin
Multi-AZ	enabled
Publicly Accessible	FALSE
Backup Retention Period	7 days
DB Subnet Group	nagoyameshi-db-subnet-group
VPC Security Group	nagoyameshi-rds-sg
Placement Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2

本課題ではコスト最適化の観点から、RDSは本番・検証で共通利用とする。

■ データベース構成

本システムではAmazon RDS (MySQL)を利用してデータベースを管理している。

■ 基本情報

- ・エンジン: MySQL 8.0
- ・インスタンスタイプ: db.t3.micro
- ・Multi-AZ: 有効
- ・ストレージ: 20GB

■ ネットワーク

- ・Private Subnet に配置
- ・外部公開は行わない
- ・ECS からの接続のみ許可 (Security Group制御)

■ 接続

- ・Laravel アプリケーションから接続
- ・環境変数 (.env) にて以下を設定

- DB_HOST
- DB_DATABASE
- DB_USERNAME
- DB_PASSWORD

■ バックアップ

- ・自動バックアップ: 有効 (7日間保持)
- ・スナップショット取得可能

■ 用途

- ・店舗情報 (restaurants)
 - ・レビュー情報 (reviews)
- などアプリケーションデータを保存

■ 設計意図

- ・マネージドサービスにより運用負荷を軽減
- ・Private配置によりセキュリティを確保
- ・Multi-AZにより高可用性を実現

Parameter	Value / Description
DB Instance Identifier	nagoyameshi-db(本番・検証共通で利用)
Engine	MySQL
Engine Version	8.0
Instance Class	db.t3.micro
Allocated Storage	20GB
DB Name	nagoyameshi
Master Username	admin
Multi-AZ	enabled
Publicly Accessible	FALSE
Backup Retention Period	7 days
DB Subnet Group	nagoyameshi-db-subnet-group
VPC Security Group	nagoyameshi-rds-sg
Placement Subnets	private-subnet-1, private-subnet-2

本課題ではコスト最適化の観点から、RDSは本番・検証で共通利用とする。

■ データベース構成

本システムでは Amazon RDS（MySQL）を利用してデータベースを管理している。

■ 基本情報

- ・ エンジン: MySQL 8.0
- ・ インスタンスタイプ: db.t3.micro
- ・ Multi-AZ: 有効
- ・ ストレージ: 20GB

■ ネットワーク

- ・ Private Subnet に配置
- ・ 外部公開は行わない
- ・ ECS からの接続のみ許可（Security Group制御）

■ 接続

- ・ Laravel アプリケーションから接続
- ・ 環境変数（.env）にて以下を設定

- DB_HOST
- DB_DATABASE
- DB_USERNAME
- DB_PASSWORD

■ バックアップ

- ・ 自動バックアップ: 有効（7日間保持）
- ・ スナップショット取得可能

■ 用途

- ・ 店舗情報（restaurants）
 - ・ レビュー情報（reviews）
- などアプリケーションデータを保存

■ 設計意図

- ・ マネージドサービスにより運用負荷を軽減
- ・ Private配置によりセキュリティを確保
- ・ Multi-AZにより高可用性を実現

1. EC2インスタンス

[illegible]

1. EC2インスタンス

[illegible]

1. Overall System Description																			
System ID	System Name	System Type	System Category	System Sub-Category	System Function	System Description	System Details	System Features	System Capabilities	System Requirements	System Constraints	System Risks	System Benefits	System Status	System Version	System Release Date	System Support Date	System End Date	System Notes
1.001	Overall System Description	System Type	System Category	System Sub-Category	System Function	System Description	System Details	System Features	System Capabilities	System Requirements	System Constraints	System Risks	System Benefits	System Status	System Version	System Release Date	System Support Date	System End Date	System Notes
2. Overall and Detail Design																			
Design ID	Design Name	Design Type	Design Category	Design Sub-Category	Design Function	Design Description	Design Details	Design Features	Design Capabilities	Design Requirements	Design Constraints	Design Risks	Design Benefits	Design Status	Design Version	Design Release Date	Design Support Date	Design End Date	Design Notes
2.001	Overall and Detail Design	Design Type	Design Category	Design Sub-Category	Design Function	Design Description	Design Details	Design Features	Design Capabilities	Design Requirements	Design Constraints	Design Risks	Design Benefits	Design Status	Design Version	Design Release Date	Design Support Date	Design End Date	Design Notes
3. Subsystem																			
Subsystem ID	Subsystem Name	Subsystem Type	Subsystem Category	Subsystem Sub-Category	Subsystem Function	Subsystem Description	Subsystem Details	Subsystem Features	Subsystem Capabilities	Subsystem Requirements	Subsystem Constraints	Subsystem Risks	Subsystem Benefits	Subsystem Status	Subsystem Version	Subsystem Release Date	Subsystem Support Date	Subsystem End Date	Subsystem Notes
3.001	Subsystem	Subsystem Type	Subsystem Category	Subsystem Sub-Category	Subsystem Function	Subsystem Description	Subsystem Details	Subsystem Features	Subsystem Capabilities	Subsystem Requirements	Subsystem Constraints	Subsystem Risks	Subsystem Benefits	Subsystem Status	Subsystem Version	Subsystem Release Date	Subsystem Support Date	Subsystem End Date	Subsystem Notes
4. Data Design																			
Data ID	Data Name	Data Type	Data Category	Data Sub-Category	Data Function	Data Description	Data Details	Data Features	Data Capabilities	Data Requirements	Data Constraints	Data Risks	Data Benefits	Data Status	Data Version	Data Release Date	Data Support Date	Data End Date	Data Notes
4.001	Data Design	Data Type	Data Category	Data Sub-Category	Data Function	Data Description	Data Details	Data Features	Data Capabilities	Data Requirements	Data Constraints	Data Risks	Data Benefits	Data Status	Data Version	Data Release Date	Data Support Date	Data End Date	Data Notes
5. Distribution																			
Distribution ID	Distribution Name	Distribution Type	Distribution Category	Distribution Sub-Category	Distribution Function	Distribution Description	Distribution Details	Distribution Features	Distribution Capabilities	Distribution Requirements	Distribution Constraints	Distribution Risks	Distribution Benefits	Distribution Status	Distribution Version	Distribution Release Date	Distribution Support Date	Distribution End Date	Distribution Notes
5.001	Distribution	Distribution Type	Distribution Category	Distribution Sub-Category	Distribution Function	Distribution Description	Distribution Details	Distribution Features	Distribution Capabilities	Distribution Requirements	Distribution Constraints	Distribution Risks	Distribution Benefits	Distribution Status	Distribution Version	Distribution Release Date	Distribution Support Date	Distribution End Date	Distribution Notes
6. Test																			
Test ID	Test Name	Test Type	Test Category	Test Sub-Category	Test Function	Test Description	Test Details	Test Features	Test Capabilities	Test Requirements	Test Constraints	Test Risks	Test Benefits	Test Status	Test Version	Test Release Date	Test Support Date	Test End Date	Test Notes
6.001	Test	Test Type	Test Category	Test Sub-Category	Test Function	Test Description	Test Details	Test Features	Test Capabilities	Test Requirements	Test Constraints	Test Risks	Test Benefits	Test Status	Test Version	Test Release Date	Test Support Date	Test End Date	Test Notes

[illegible]

1.IP sets

IP set name	Description - optional	Region	IP version	IP addresses
nagoyameshi-allow-ipset	検証環境アクセス許可用IPセット	Global (CloudFront用)	IPv4	許可対象IPアドレス (例:xxx.xxx.xxx.xxx/32)

2.Web ACLs

Name	Description - optional	Resource type	Region	Associated VPC resources	Default web ACL action for requests that don't match any rules	Logging	Sampled requests	CloudWatch metrics Rule name	CloudWatch metric name
nagoyameshi-waf	NAGoyAMESHI用CloudFront WAF	CloudFront distributions	Global (CloudFront用)	nagoyameshi-cloudfront	Block	未設定	有効	nagoyameshi-waf-metric	nagoyameshi-waf-metric

3.Rules

Add rules	Name	Type	If a request	Inspect	IP set	Action
Geo match rule	allow-japan-only	Geo match rule	送信元の国が日本 (JP) の場合	Originates from a country in	未設定	Allow
IP set rule	allow-specific-ip-for-dev	IP set match rule	送信元IPアドレスが指定したIPセット (nagoyameshi-allow-ipset) に一致する場合	Originates from an IP address in	nagoyameshi-allow-ipset	Allow

Add rules	Name	Capacity	Action
Geo match rule	allow-japan-only	1	Allow

